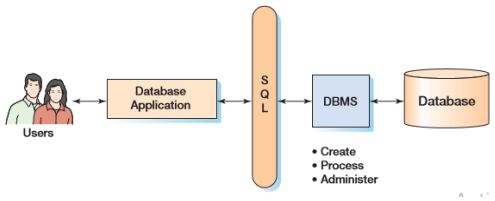
Tugas mingguan ke-10

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah
NIM : 221344028
Kelas : 2A TNK
Mata Kuliah : Aplikasi Komputer dan Basis Data
Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.
Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

A. Database

Database adalah sebuah tempat penyimpanan data dari kumpulan informasi di dalam komputer yang dihimpun secara sistematis, terstruktur dan terintegrasi. Database diolah oleh program komputer untuk memudahkan manajemen data sehingga kita dapat menelusuri informasi dari basis data tersebut untuk tujuan tertentu, misalnya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan penting bagi sebuah perusahaan.

B. Sistem Database



1. SQL

SQL adalah sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. SQL merupakan sebuah bahasa komputer yang mengikuti standar ANSI (American Nasional Standard Institute) yang digunakan dalam manajemen database relasional.

- Terdapat 3 (tiga) jenis perintah SQL, yaitu :

1. DDL atau Data Definition Language

berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Perintah SQL yang termasuk dalam DDL : CREATE, ALTER, RENAME, DROP.

2. DML atau Data Manipulation Language

berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data/record dalam table. Perintah SQL yang termasuk dalam DML : SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

3. DCL atau Data Control Language

berhubungan dengan pengaturan hak akses user, baik terhadap server, database, table maupun field. Perintah SQL yang termasuk dalam DCL : GRANT, REVOKE.

2. DBMS (Database Management System)

DBMS adalah sebuah tools perangkat lunak yang digunakan dalam manajemen database, sehingga user dapat membuat, memelihara, memanipulasi, mengontrol dan mengakses database secara cepat dan efisien.Banyak DBMS yang populer digunakan di dunia saat ini mulai dari yang opensource, gratis, sampai yang license berbayar. Beberapa diantara DBMS yang terkenal antara lain.

a) MySQL (Relational DBMS)
b) Microsoft SQL Server
c) Oracle
d) Teradata
e) PostgreSQL

3. RDBMS (Relational Database Management System)

RDBMS (Relational Database Management System) adalah sebuah DBMS yang mendukung adanya hubungan/relationship antara tabel. RDBMS melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel yang lain.

Untuk membuat data saling terhubung dan terintegrasi, maka satu tabel dengan tabel yang lainnya harus memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Setiap tabel mempunyai sebuah *Primary Key (PK)*, lalu *Primary Key* ini dihubungkan dengan tabel kedua dan menjadi *Foreign Key (FK)* di tabel kedua.

C. Struktur Database

1. Tabel

   Sebuah tabel merupakan kumpulan data (nilai) yang diorganisasikan ke dalam baris (record) dan kolom (field). Masing-masing kolom memiliki nama yang spesifik dan unik.

2. Record atau Data

   Record atau Data merupakan sebuah kumpulan nilai yang saling terkait. Record adalah isi tiap baris dalam sebuah table. Dalam contoh table di atas, terdapat 3 record.

3. Field

   Field merupakan kolom dari sebuah table yang menyimpan suatu jenis data. Field memiliki ukuran type data tertentu yang menentukan bagaimana data

nantinya tersimpan

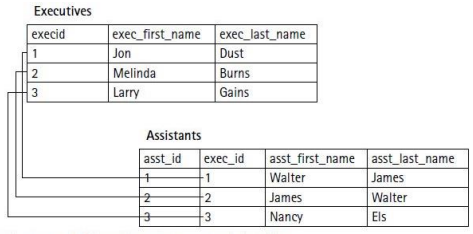
4. Key

   Key merupakan suatu field yang dapat dijadikan tanda/kunci dalam operasi table, untuk melakukan pencarian record. Dalam konsep database, key memiliki banyak jenis diantaranya Primary Key, Foreign Key, Composite Key, dll. Primary key merupakan key yang bersifat unik

D. Relasi Entitas

1. One-to-one Relationship

   Terjadi bila tiap anggota entity A hanya boleh berpasangan dengan satu anggota entity B.



Executives

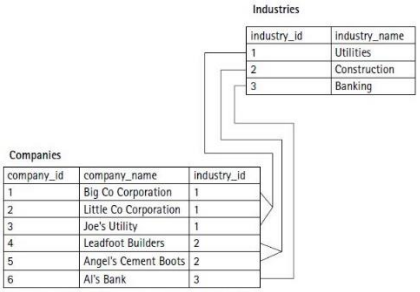
execid	exec_first_name	exec_last_name
1	Jon	Dust
2	Melinda	Burns
3	Larry	Gains

Assistants

asst_id	exec_id	asst_first_name	asst_last_name
1	1	Walter	James
2	2	James	Walter
3	3	Nancy	Els

2. One to many relationship

   Terjadi bila tiap anggota entity A boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota B.



Industries

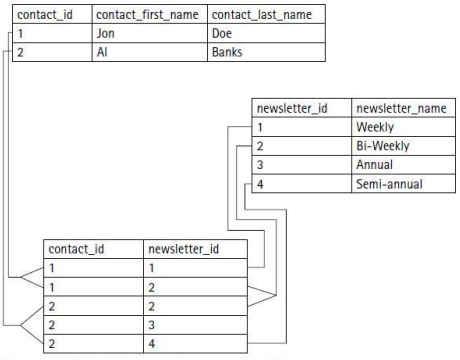
industry_id	industry_name
1	Utilities
2	Construction
3	Banking

Companies

company_id	company_name	industry_id
1	Big Co Corporation	1
2	Little Co Corporation	1
3	Joe's Utility	1
4	Leadfoot Builders	2
5	Angel's Cement Boots	2
6	Al's Bank	3

3. Many to many relationship

   Terjadi bila tiap anggota A boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota B dan berlaku untuk sebaliknya.

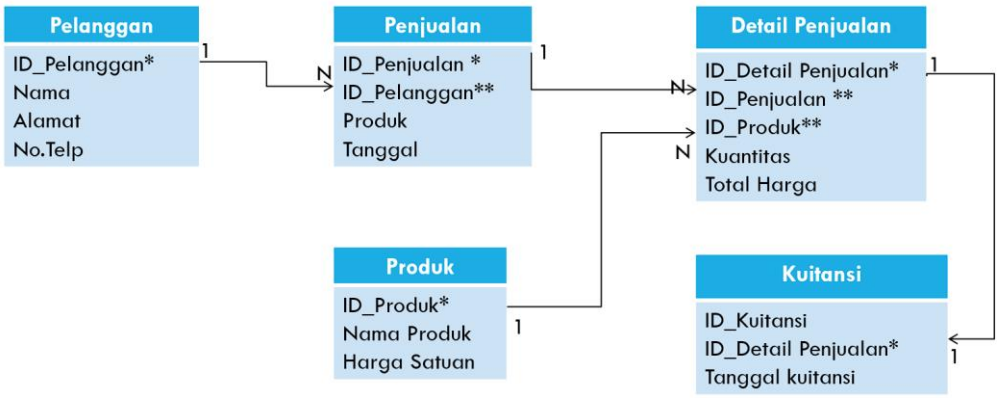


contact_id	contact_first_name	contact_last_name
1	Jon	Doe
2	Al	Banks

newsletter_id	newsletter_name
1	Weekly
2	Bi-Weekly
3	Annual
4	Semi-annual

contact_id	newsletter_id
1	1
1	2
2	2
2	3
2	4

Contoh Relasi pada sistem penjualan barang:



Keterangan :
* : Primary key
** : Foreign key
1 : One
N : Many

E. Tutorial My SQL

Perintah	Fungsi Perintah
CREATE DATABASE Nama_Database;	Berfungsi untuk membuat database.
SHOW DATABASES;	Berfungsi untuk menampilkan database yang tersedia.
DROP DATABASE Nama_Database;	Berfungsi untuk menghapus database yang telah dibuat.
CONNECT Nama_Database;	Berfungsi untuk memilih database / koneksi database.
CREATE TABLE Nama_Tabel (Nama_Atribut Tipe_Data(Keterangan), Nama_Atribut Tipe_Data(Keterangan), …);	Berfungsi untuk membuat tabel di dalam database yang dipilih.
SHOW TABLES;	Berfungsi untuk memastikan tabel yang telah dibuat sudah tersedia.
DROP TABLE Nama_Tabel;	Berfungsi untuk menghapus tabel.
create table "tablename" ("column1" "data type" [constraint], "column2" "data type" [constraint], "column3" "data type" [constraint]);	Berfungsi untuk membuat tabel baru.
INSERT INTO Nama_Tabel VALUES (Nilai_Atribut, Nilai_Atribut,……..);	Berfungsi untuk memasukkan data kedalam tabel.
SELECT "column1" [,"column2",etc] FROM "tablename" [where "condition"];	Berfungsi untuk menampilkan data sesuai kriteria yang kita tentukan.

SELECT * FROM Nama_Tabel ;	Berfungsi utnuk menampilkan seluruh data dari suatu tabel.
UPDATE Nama_Tabel SET kolom1 = “nilai1 baru”, kolom2 = “nilai2 baru”,... WHERE kondisi;	Berfungsi untuk mengupdate data.
INSERT INTO nama_tabel_baru SELECT * FROM nama_tabel_lain	Berfungsi untuk membuat suatu tabel dan mengisi tabel tersebut dengan data-data dari tabel lain.
SELECT Nama_Atribut_yang_ditampilkan FROM Nama_Tabel ORDER BY Nama_Atribut_yang_diurutkan ;	Berfungsi untuk menyorting nama depan berdasarkan abjad ascending.
DELETE FROM Nama_Tabel WHERE kondisi;	Berfungsi untuk menghapus data.
ALTER TABLE Nama_tabel ADD nama_kolom tipe_data; Atau ALTER TABEL Nama_tabel MODIFY nama_kolom tipe_data;	Berfungsi untuk menambahkan dan mengubah kolom.
SELECT *FROM nama_tabel1, nama_tabel2;	Berfungsi untuk menampilkan data lebih dari satu tabel.